დანართი A — სათადარიგო ნაწილების ნავიგაცია და თავსებადობა

Nov 7, 2026 · @George

1. სტატუსი და მთავარი პრინციპი

მე-8 კატეგორიის საჯარო ნავიგაცია აიგება იმის მიხედვით, თუ **რომელ ტექნიკას ერგება** ნაწილი, და არა მხოლოდ იმის მიხედვით, თუ **რა არის** ის. ეს დანართი ავსებს დოკუმენტს „კატეგორიების არქიტექტურა v1.0“ (§11, §12, §15) და მასთან ერთად განიხილება.

სტატუსი: რეკომენდაცია. ის არ ცვლის 8 მთავარ კატეგორიას და 30 Product Type-ს; მხოლოდ ამატებს მონაცემთა მოდელის ელემენტებს და საჯარო ნავიგაციის წესებს.

ნაწილს ორი დამოუკიდებელი ღერძი აქვს:

ღერძი	კითხვა	მნიშვნელობები
A — იდენტობა	რა არის?	Product Type (ENGINE / SPARE_PART / ACCESSORY / CONSUMABLE) + subtype
B — თავსებადობა	რას ერგება?	host-ტექნიკის ტიპი → ბრენდი → Family/მოდელი, ან ძრავის მოდელი

primary_category ყოველთვის 08 რჩება. ერთი SKU-ის გამოჩენა რამდენიმე host-კვანძში მენიუს ხედია და არა დუბლირება.

2. მონაცემთა მოდელის დამატებები

საჭიროა სამი ახალი ელემენტი; არსებული `skus` და `product_types` სტრუქტურა არ იცვლება.

part_subtypes — კონტროლირებადი ლექსიკონი, არა თავისუფალი ტექსტი. თითო subtype-ს აქვს სავალდებულო spec-ველები:

subtype (მაგალითი)	Product Type	სავალდებულო spec-ველები
CHAIN	SPARE_PART	ნაბიჯი, სისქე (მმ), რგოლების რაოდენობა
GUIDE_BAR	SPARE_PART	სიგრძე (სმ/დიუმი), ნაბიჯი, სისქე

subtype (მაგალითი)	Product Type	სავალდებულო spec-ველები
AIR_FILTER	SPARE_PART	ზომები, ძრავის მოდელი
SPARK_PLUG	SPARE_PART	კოდი, ხრახნის ზომა
BELT	SPARE_PART	პროფილი, სიგრძე
TILLER_TINE	SPARE_PART	მხარე (მარცხ./მარჯვ.), ლილვის დიამეტრი
TRIMMER_LINE	CONSUMABLE	დიამეტრი (მმ), პროფილი, სიგრძე (მ)
WELDING_ELECTRODE	CONSUMABLE	დიამეტრი (მმ), მარკა

compatibility — ნაწილისა და სამიზნის კავშირი:

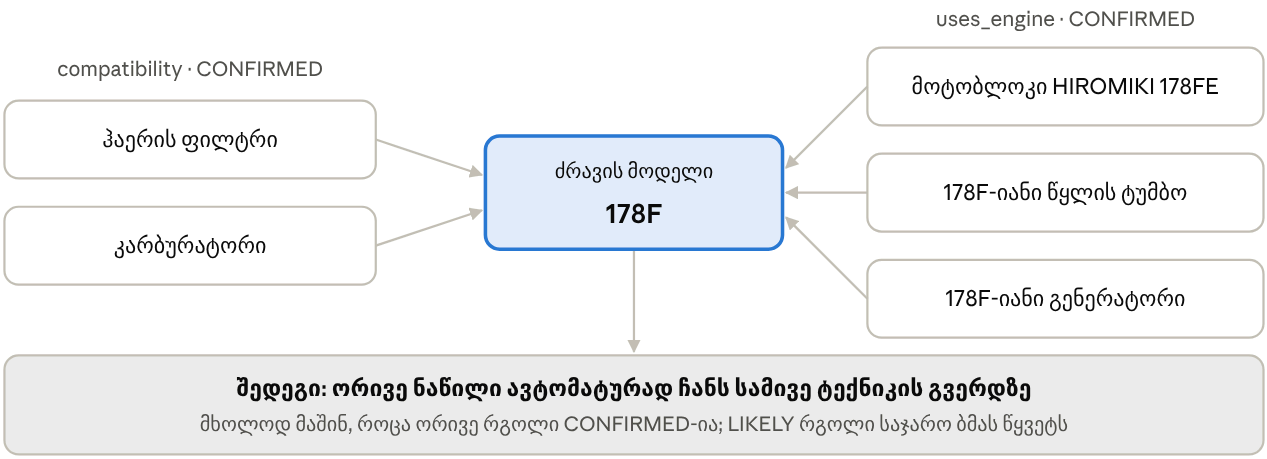
ველი	მნიშვნელობა
part_sku_id	ნაწილის SKU
target_level	PRODUCT_TYPE / BRAND / FAMILY / SKU / ENGINE_MODEL
target_id	კონკრეტული სამიზნე
fit_status	CONFIRMED / LIKELY / UNVERIFIED
evidence	part number, შეფუთვა, მწარმოებლის დოკუმენტი, ფიზიკური მორგება
note	მაგ. „საჭიროებს ადაპტერს“

uses_engine — ტექნიკის Family-ის ან SKU-ის კავშირი ძრავის მოდელთან (170F, 178F, 186F...), საკუთარი fit_status-ითა და evidence-ით. ძრავის მოდელი ცალკე ცნობარია (`engine_models`) და არ ემთხვევა ENGINE SKU-ს: ერთ ძრავის მოდელს შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე გასაყიდი ENGINE SKU ან არც ერთი.

3. ძრავის მოდელი, როგორც თავსებადობის ცენტრი

ძრავის კოდი ბრენდზე სტაბილური იდენტიფიკატორია. ბევრი მოტობლოკი, ტუმბო და გენერატორი სხვადასხვა ბრენდით იყიდება, მაგრამ შიგნით სტანდარტული 170F / 178F / 186F ტიპის ძრავი უზის.

ერთი კავშირი ძრავთან ფარავს ყველა ტექნიკას, რომელსაც ის უზის



თავსებადობის მემკვიდრეობა ძრავის მოდელის გავლით

მემკვიდრეობის წესი: ნაწილი ტექნიკის გვერდზე ჩანს მაშინ, როცა ორივე რგოლი — ნაწილი → ძრავის მოდელი და ტექნიკა → ძრავის მოდელი — CONFIRMED-ია. თუ რომელიმე რგოლი LIKELY-ა, შედეგიც LIKELY-ა და საჯაროდ არ ჩანს. ერთი კავშირი ათობით მოდელს ფარავს ხელით მიბმის გარეშე.

4. Spec-ზე დაფუძნებული შესაბამისობა

ზოგი ნაწილი ერგება არა მოდელს, არამედ ზომას: ჯაჭვი, შინა, ძუა, სანთელი, ღვედი. მათთვის მოდელების ხელით ჩამოთვლა არარეალურია, ამიტომ სისტემა spec-ველებს ადარებს.

მაგალითი: ჯაჭვი 3/8″ / 1.3 მმ / 52 რგოლი ემთხვევა ხერხს, რომლის შინის ჩანაწერშიც იგივე სამი მნიშვნელობაა.

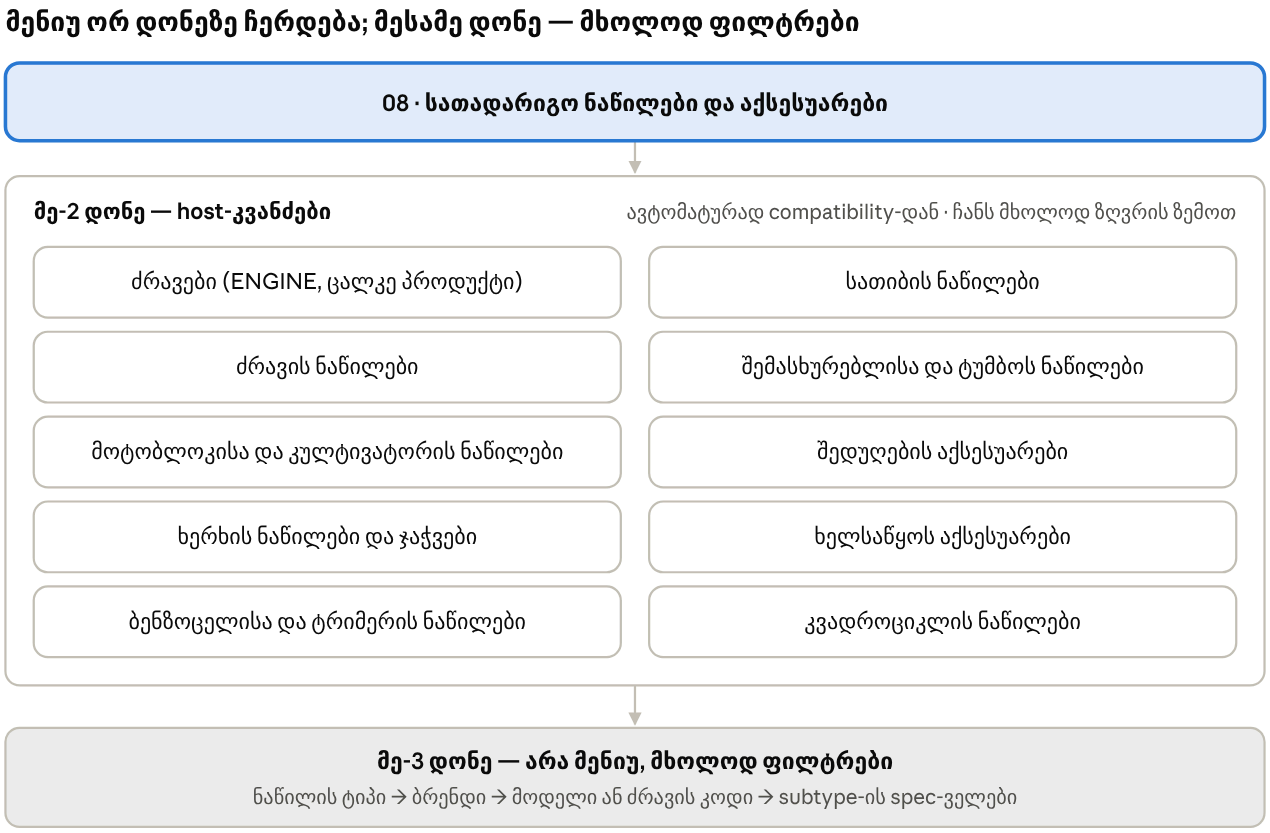
საჯაროდ ორი სტატუსი სხვადასხვა ფორმულირებით ჩანს:

ტიპი	საჯარო ტექსტი	რას ნიშნავს
დადასტურებული კავშირი	„ერგება: Husqvarna 137“	CONFIRMED ჩანაწერი compatibility-ში
spec-დამთხვევა	„შეესაბამება ზომით: 3/8″, 1.3 მმ, 52 რგოლი“	მყიდველს ეუბნება, რა შეამოწმოს; კონკრეტულ მოდელზე პირობას არ დებს

spec-დამთხვევა ავტომატურად არასოდეს იქცევა CONFIRMED-ად. ის მხოლოდ შედარებაა იმ ველებისა, რომლებიც ორივე მხარეს დადასტურებულია; თუ რომელიმე მხარეს ველი NOT_FOUND-ია, დამთხვევა არ გამოჩნდება.

5. საჯარო ნავიგაცია

მე-2 დონის კვანძები ავტომატურად იწარმოება compatibility-დან და მენიუში ჩნდება მხოლოდ ზღვრის გადაჭარბებისას (საწყისი შეთავაზება: ≥4 გამოქვეყნებული SKU). ქვემოთ მოცემული 10 კვანძი სრული სიაა; გაშვებისას მათი ნაწილი სავარაუდოდ დამალული იქნება.



მე-8 კატეგორიის საჯარო ნავიგაცია · 3 დონე

- ზღვრის ქვემოთ კვანძი „სხვა ნაწილებში“ არ ერთიანდება. ნაწილი ხელმისაწვდომია ტექნიკის გვერდიდან, ძიებით და 08-ის ფილტრით „რომელი ტექნიკისთვის“.
- „უნივერსალური ნაწილების“ საჯარო კვანძი არ იქმნება; ასეთი ნაწილები subtype-ითა და spec-ფილტრებით მოიძებნება.
- ერთი SKU შეიძლება რამდენიმე კვანძში ჩანდეს: 178F-ის ფილტრი ჩანს „ძრავის ნაწილებში“ და „მოტობლოკისა და კულტივატორის ნაწილებში“.

- spec-ფილტრები ჩნდება მხოლოდ ერთი subtype-ის არჩევის შემდეგ; საერთო გვერდზე მხოლოდ ტიპი, ბრენდი და მოდელი ჩანს.
- კვანძების სახელები და წყობა storefront-ის ნავიგაციის ფენაშია: მეორე მაღაზიას შეუძლია სხვაგვარად დაალაგოს ისინი compatibility-ს შეცვლის გარეშე.

6. „იპოვე ნაწილი შენი ტექნიკისთვის“

selector-ს ორი შესასვლელი აქვს, რადგან ბევრმა მყიდველმა ბრენდი არ იცის ან ტექნიკა სხვა სახელით იყიდა, მაგრამ ძრავზე კოდი ამოტვიფრულია.

1. **ტექნიკით:** ტიპი → ბრენდი → მოდელი.
2. **ძრავის კოდით:** „ვიცი ძრავის კოდი“ → 170F / 178F / 186F...

selector ჩანს 08-ის მთავარ გვერდზე და თითოეული ტექნიკის გვერდზე. შედეგი არის host-კვანძის ფილტრირებული ხედი, არა ცალკე გვერდი.

Intake-ის ფოტოინსტრუქციაში ძრავის ფირფიტის ფოტო ყველა ძრავიან ტექნიკაზე სავალდებულოა: სწორედ ის ავსებს uses_engine-ს.

7. ორმხრივი ბმები გვერდებზე

ტექნიკის გვერდზე — ბლოკი „ნაწილები და აქსესუარები ამ მოდელისთვის“, დაჯგუფებული subtype-ით:

- ჯერ CONFIRMED კავშირები (პირდაპირი ან ძრავის გავლით);
- შემდეგ, ცალკე სათაურით, „ზომით შესაბამისი“ (spec-დამთხვევა);
- LIKELY და UNVERIFIED საჯაროდ არ ჩანს.

ნაწილის გვერდზე — „ერგება:“ მოდელების სიით და ძრავის კოდით. თუ CONFIRMED კავშირი ჯერ არ არის, ცარიელი ადგილის ნაცვლად ჩანს CTA: „არ ხართ დარწმუნებული, ერგება თუ არა? გამოგვიგზავნეთ ტექნიკის ფირფიტის ფოტო“.

CTA-ით მიღებული ფოტო Hub-ში review-ის ჩანაწერად ბრუნდება. დადასტურების შემთხვევაში ის ახალ CONFIRMED კავშირად ინახება, evidence-ად კი კლიენტის ფოტო ერთვის.

8. SPARE_PART / ACCESSORY / CONSUMABLE

არქიტექტურა v1.0-ში ჯაჭვი ორ ტიპს შორის „რეალური როლის მიხედვით“ ნაწილდება. ერთი ტესტი ამ გაურკვევლობას ხსნის:

ტიპი	ტესტი	მაგალითები
SPARE_PART	ცვლის ტექნიკის არსებულ, ცვეთად ან გატეხვად კომპონენტს; ფუნქციას აღადგენს	ჯაჭვი, შინა, კარბურატორი, ფილტრი, ღვედი, ფრეზის დანა
ACCESSORY	ამატებს ან აფართოებს ფუნქციას; სამუშაოს თან ახლავს, მაგრამ არ იხარჯება	ნიღაბი, ადაპტერი, დამატებითი საჭრელი თავაკი, სახეხი დისკი
CONSUMABLE (ახალი)	იხარჯება ექსპლუატაციისას და რეგულარულად მეორდება	ზეთი, ძუა, ელექტროდი, ცხიმი

CONSUMABLE ცალკე ტიპად გირჩევთ, რადგან ეს ნივთები ხშირად მეორდება შეკვეთებში და ცალკე ტიპად განმეორებითი გაყიდვების საფუძველია; ACCESSORY-ში ისინი დაიკარგება. დამატება არქიტექტურის წესს შეესაბამება: განსხვავებული ბუნება და განსხვავებული ფილტრები.

9. Intake, review და ორსაფეხურიანი გამოქვეყნება

ნაწილი არ იბლოკება მხოლოდ იმიტომ, რომ თავსებადობა ჯერ დაუდასტურებელია, მაგრამ საჯაროდ არც ის ცხადდება, რაც არ ვიცით.

ეტაპი	მოთხოვნა
მიღება	subtype სავალდებულოა; ფოტო part number-ით ან შეფუთვით
კვლევა	AI თავსებადობას part number-იდან და შეფუთვიდან სთავაზობს, მხოლოდ LIKELY სტატუსით
დადასტურება	ადმინი LIKELY-ს CONFIRMED-ად აქცევს evidence-ის მითითებით
გამოქვეყნება — დონე 1	subtype + spec-ველები შევსებულია → ნაწილი ჩანს 08-ში subtype-ფილტრით და ძიებაში
გამოქვეყნება — დონე 2	≥1 CONFIRMED კავშირი → ნაწილი ჩანს host-კვანძში და ტექნიკის გვერდზე

თუ subtype ვერ დადგინდა, ნაწილი რჩება UNCLASSIFIED / IDENTIFICATION_REQUIRED სტატუსში და საჯაროდ არ ქვეყნდება.

10. სრული მაგალითი: ჰაერის ფილტრი 178F

ერთი დადასტურებული კავშირი ნაწილს ოთხ საჯარო ადგილას აჩენს, ისე რომ არცერთი ხელით მიბმა არ სჭირდება.

1. Intake: შეფუთვაზე წერია „178F“ და part number.
2. იდენტობა: SPARE_PART, subtype AIR_FILTER, spec-ველები — ზომები.
3. compatibility: ENGINE_MODEL = 178F, CONFIRMED (evidence: შეფუთვა + ფიზიკური მორგება).
4. HIROMIKI 178FE მოტობლოკს აქვს uses_engine = 178F, CONFIRMED (evidence: ფირფიტის ფოტო).
5. შედეგი — ფილტრი ავტომატურად ჩანს:
   - „ძრავის ნაწილებში“;
   - „მოტობლოკისა და კულტივატორის ნაწილებში“;
   - HIROMIKI 178FE-ს გვერდზე;
   - ნებისმიერი ტუმბოს ან გენერატორის გვერდზე, რომელსაც დადასტურებულად 178F უზის.

თუ მე-4 ნაბიჯი LIKELY იქნებოდა, ფილტრი ტექნიკის გვერდზე არ გამოჩნდებოდა, თუმცა „ძრავის ნაწილებში“ დარჩებოდა.

11. დანერგვის ეტაპები და acceptance criteria

ეტაპი	შემადგენლობა
MVP (გაშვება)	part_subtypes ლექსიკონი; compatibility Family და ENGINE_MODEL დონეზე; uses_engine; ავტომატური host-კვანძები ზღვრით; ბლოკი ტექნიკის გვერდზე
ეტაპი 2	spec-matching ჯაჭვებზე, შინებზე, სანთლებზე და ღვედებზე; selector ტექნიკით და ძრავის კოდით; ფირფიტის ფოტოს CTA → Hub review

ეტაპი	შემადგენლობა
მოგვიანებით	„ჩემი ტექნიკა“ შენახვით; CONSUMABLE-ის განმეორებითი შეკვეთის შეხსენება

Acceptance criteria:

ტესტი	მოსალოდნელი შედეგი
ცარიელი host-კვანძი	მენიუში არ ჩანს; ზღვრის ქვემოთ კვანძი „სხვა ნაწილებში“ არ ერთიანდება
დაუდასტურებელი კავშირი	LIKELY / UNVERIFIED საჯაროდ არცერთ გვერდზე არ ჩანს
მემკვიდრეობა	ძრავის გავლით მიღებული კავშირი CONFIRMED-ია მხოლოდ მაშინ, როცა ორივე რგოლი CONFIRMED-ია
spec-დამთხვევა	ყოველთვის „შეესაბამება ზომით“ ფორმულირებით, არასოდეს „ერგება“-თი
subtype	ყოველ გამოქვეყნებულ SPARE_PART / ACCESSORY / CONSUMABLE-ს აქვს subtype ლექსიკონიდან
ორი მაღაზია	compatibility და subtype საერთოა; host-კვანძების სახელები და წყობა storefront-ის ნავიგაციის ფენაშია

12. ღია საკითხები

- [ ] host-კვანძის საჯარო ზღვარი: ⩾4 გამოქვეყნებული SKU თუ სხვა რიცხვი?
- [ ] რომელი ძრავის მოდელებია რეალურად ასორტიმენტში (engine_models-ის საწყისი სია)?
- [ ] იყიდება თუ არა ზეთები, ძუა და ელექტროდები ისე, რომ CONSUMABLE ტიპი გამართლდეს გაშვებისთვის?
- [ ] ვინ ადასტურებს CTA-ით მიღებულ ფირფიტის ფოტოებს და რა ვადაში?
- [ ] subtype-ების საწყისი ლექსიკონი: შედგეს რეალური ინვენტარიზაციის შემდეგ თუ მის პარალელურად?